EVACOM 2024-2025

11e année

Mathématiques

Vendredi 14 février 2025

Durée : 95 minutes

Section LS

Nom : _____ Prénom : _____

Cycle d'orientation : _____ Classe : _____

Signature des parents : _____

Points : _____/50

Consignes

Les raisonnements et les calculs doivent figurer sur la feuille.
Les fausses égalités et les erreurs d'écriture mathématique seront sanctionnées.
La partie 1 doit être rendue après 50 minutes, ensuite la calculatrice sera autorisée pour la partie 2.
Si tu as fini la partie 1 avant les 50 minutes prévues, tu peux commencer la partie 2 mais temporairement sans calculatrice.
Dans la partie 2, les réponses reposant sur des (résultats) arrondis intermédiaires seront sanctionnées.

Matériel

Règle graduée.
La calculatrice n'est autorisée que pour la partie 2.
L'usage d'un téléphone portable ou de tout autre appareil électronique comme calculatrice est strictement interdit.
L'aide-mémoire n'est pas autorisé.

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX

<u>Question 1</u> *(6 points)*

Calcule et donne les réponses sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.

a) $\dfrac{\sqrt{32}}{\sqrt{18}} =$

b) $\dfrac{\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{16}}{4^2} =$

c) $(5\sqrt{2} + 7)(5\sqrt{2} - 7) =$

<u>Question 2</u> *(3 points)*

Extrais un entier des racines suivantes en écrivant sous la forme $b\sqrt{3}$ où b est un nombre entier.

$A = \sqrt{2^4 \cdot 3 \cdot 11^2} =$

$B = \sqrt{75} =$

$C = \sqrt{15} \cdot \sqrt{15} \cdot \sqrt{3} =$

Q.1 / 6 pts	**Q.2** / 3 pts

Question 3 *(2 points)*

a) Encadre $\sqrt[3]{100}$ entre deux nombres entiers consécutifs :

$$_____ < \sqrt[3]{100} < _____$$

b) Encadre $\sqrt{10}$ au dixième près :

$$_____ < \sqrt{10} < _____$$

Question 4 *(3 points)*

Développe et réduis les expressions littérales suivantes :

a) $(3x - 5)^2 =$

b) $(2x + 5y)(-5y + 7x) =$

Q.3 / 2 pts	**Q.4** / 3 pts

<u>Question 5</u> *(4 points)*

Factorise au maximum les expressions littérales suivantes :

a) $5x^2 + 20x =$

b) $25x^3 - 9x =$

c) $x^2 + 13x + 40 =$

<u>Question 6</u> *(3 points)*

Complète :

$4x^2 + 12x +$ _____ $= ($ ____$x +$ ____$)^2$

Q.5 / 4 pts	**Q.6** / 3 pts

<u>Question 7</u> *(3 points)*

Voici un jeu :

1) choisis un nombre entier supérieur ou égal à 1,
2) multiplie-le par 3,
3) ajoute 21 au résultat,
4) divise le résultat par 3,
5) soustrais 6 au résultat,
6) ajoute le double du nombre que tu as choisi au départ pour obtenir le résultat final.

a) En suivant les instructions du jeu, Loïse obtient le résultat final 25.
Quel nombre a-t-elle choisi au départ ?

Réponse : Le nombre de départ choisi par Loïse est _____.

b) Dans toutes les situations, Loïse est capable de retrouver le nombre choisi au départ. Reconstruis la démarche qu'elle a pu effectuer.

Q.7 / 3 pts

FIN DE LA PARTIE 1

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

PARTIE 2

Calculatrice autorisée après les 50 premières minutes de l'évaluation.

Utilise la touche π de ta calculatrice lorsque cela est nécessaire.

Toutes les réponses doivent être justifiées par des raisonnements ou des calculs.

<u>Question 8</u> *(2 points)*

Relie chaque grandeur à l'unité appropriée (un seul lien par grandeur) :

	▪ kg/m^2
	▪ s/m
Débit ▪	
	▪ g/cm^3
Masse volumique ▪	
	▪ m^3/h
Vitesse ▪	
	▪ km/s
	▪ kg/m

Q.8 / 2 pts

<u>Question 9</u> *(3 points)*

Résous l'équation suivante :

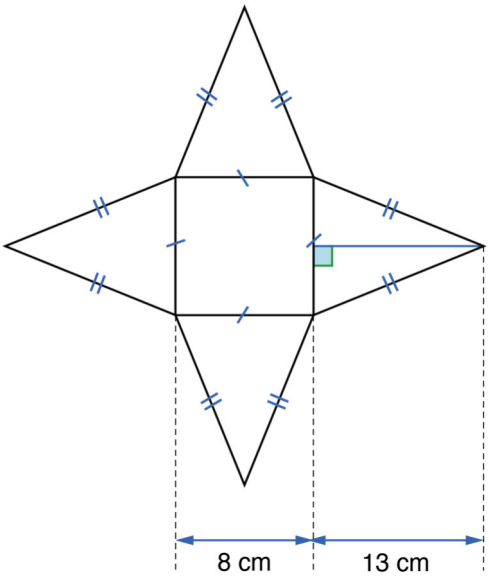
$$\frac{7 - x}{7} - 3 = \frac{2x + 8}{14} + \frac{3x + 2}{2}$$

Réponse : $\mathbf{S} =$

Q.9 / 3 pts

Question 10 *(6 points)*

a) Voici le croquis du développement d'un solide. Quel est le nom du solide représenté par le développement ci-dessus ?



croquis

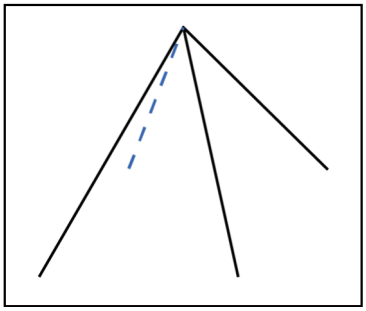
Réponse :

Le nom du solide représenté est :

_____

_____

b) Complète le croquis de ce solide en perspective dans le cadre ci-contre.



croquis

c) Calcule le volume de ce solide arrondi au centième de cm^3.

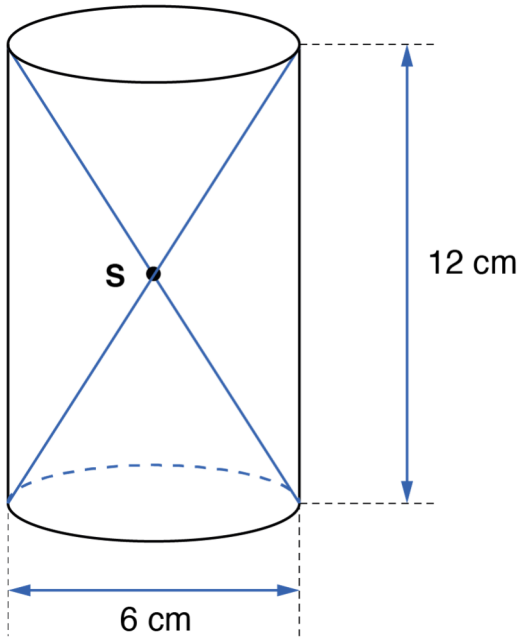
Réponse : Le volume de ce solide arrondi au centième de cm^3 est de _____ cm^3.

Q.10 / 6 pts

<u>Question 11</u> *(5 points)*

On modélise un sablier par deux cônes identiques, de même sommet S et dont le diamètre de la base est de 6 cm. Ce sablier est contenu dans un cylindre de hauteur 12 cm et de même base que les deux cônes.

a) Quelle est la valeur exacte du volume du sablier en cm^3 (composé uniquement des deux cônes) ?



croquis

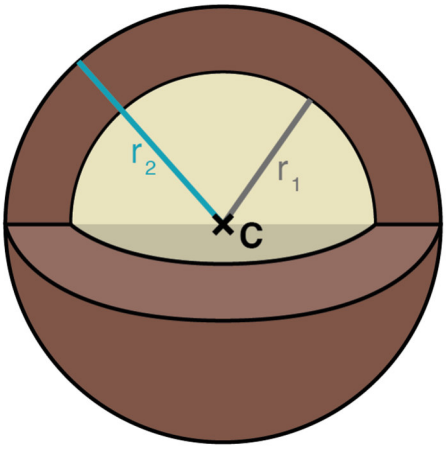
Réponse : La valeur exacte du volume du sablier est de _____ cm^3.

b) Quelle fraction représente le volume du sablier par rapport au volume au cylindre ?

Réponse : Le volume du sablier représente _____ du volume du cylindre.

Q.11 / 5 pts

Question 12 *(4 points)*



croquis

Un confiseur confectionne des boules « Megachoc ».

Ce sont des boules de chocolat au lait fourrées au chocolat blanc.

La boule « intérieure » de rayon r_1 est donc remplie de chocolat blanc.

$r_1 = 1$ cm et $r_2 = 1{,}5$ cm

a) Quel est le volume de chocolat blanc, en valeur exacte, contenu dans une boule Megachoc ?

Réponse : Le volume de chocolat blanc, en valeur exacte, contenu dans une boule Megachoc est de _____ cm^3.

b) Sachant que le volume total de la boule Megachoc est de $\frac{9}{2}\pi$ cm^3, quel est le volume de chocolat au lait, arrondi au dixième de cm^3, contenu dans une boule Megachoc ?

Réponse : Le volume de chocolat au lait, arrondi au dixième de cm^3 contenu dans une boule Megachoc est de _____ cm^3.

Q.12 / 4 pts

<u>Question 13</u> *(3 points)*

ABC est un triangle tel que AB=11 cm ; BC=16 cm ; AC= 20 cm.

Le triangle ABC est-il rectangle ?

Réponse :

☐ Par la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en _____.

☐ Par la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle.

☐ Par la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en _____.

☐ Par la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle.

Q.13 / 3 pts

FIN DE L'ÉVALUATION

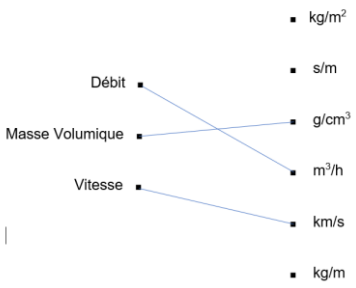
Nombre de réponses reposant sur des arrondis intermédiaires : ….. → / 1 pt

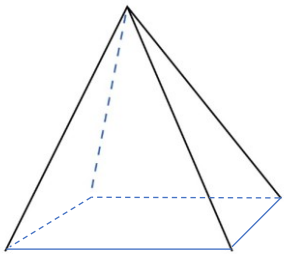
Nombre de fausses égalités et d'erreurs d'écriture mathématique : ….. → / 2 pts

Total des points : 50

Questions	Réponses	Attribution des points	Points
Q.1	**a)** $\frac{4}{3}$ **b)** $\frac{1}{4}$ **c)** **1**	**a)** Utilisation juste de la propriété des racines (explicite ou implicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** **b)** Utilisation juste de la propriété des racines (explicite ou implicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** **c)** Utilisation de l'identité remarquable adéquate : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : **2 pts** (-1 pt par erreur)	**6 pts**
Q.2	A=$\mathbf{44\sqrt{3}}$ B=$\mathbf{5\sqrt{3}}$ C=$\mathbf{15\sqrt{3}}$	Par réponse juste : **1 pt**	**3 pts**
Q.3	**a)** $\mathbf{4} < \sqrt[3]{100} < \mathbf{5}$ **b)** $\mathbf{3,1} < \sqrt{10} < \mathbf{3,2}$	Par réponse juste : **1 pt**	**2 pts**
Q.4	**a)** $\mathbf{9x^2 - 30x + 25}$ **b)** $\mathbf{14x^2 + 25xy - 25y^2}$	**a)** Réponse juste : **1 pt** **b)** Double distributivité juste : **1 pt** Réponse réduite juste ou cohérente : **1 pt** *Ne pas pénaliser l'élève qui ordonne différemment.*	**3 pts**
Q.5	**a)** $\mathbf{5x(x+4)}$ **b)** $\mathbf{x(5x+3)(5x-3)}$ **c)** $\mathbf{(x+8)(x+5)}$	**a)** Réponse juste : **1 pt** **b)** Mise en évidence (de x) juste : **1 pt** Réponse juste : **1 pt** **c)** Réponse juste : **1 pt**	**4 pts**

Q.6	$4x^2 + 12x + \mathbf{9} = (\,\mathbf{2}x + \mathbf{3}\,)^2$ ou $4x^2 + 12x + \mathbf{9} = (-\mathbf{2}x + (-\mathbf{3})\,)^2$	Premier monôme de la parenthèse juste (**2**x ou **-2**x) : **1 pt** Deuxième monôme de la parenthèse juste (**3** ou **- 3**) : **1 pt** Dernier terme du polynôme juste (**9**) ou cohérent : **1 pt**	**3 pts**
Q.7	**a)** Le nombre de départ choisi par Loïse est **8**. **b)** Exemple de réponse **: Loïse soustrait 1 au nombre final puis divise par 3**	**a)** Réponse juste : **1 pt** **b)** Traduction algébrique du programme de calcul (3n+1) **: 1 pt** *Accorder le point à l'élève qui aurait trouvé 3n+1 à la question a)* Réponse juste : **1 pt** Autre méthode : **2 pts** (-1 pt par erreur)	**3 pts**
FIN DE LA PARTIE 1			**24 pts**

Questions	Réponses	Attribution des points	Points
Q.8		Aucune erreur : **2 pts** Une seule erreur : **1 pt** Plus d'une erreur : **0 pt**	**2 pts**
Q.9	$S = \{-\mathbf{2}\}$	Recherche d'un dénominateur commun juste : **1 pt** Forme ax = b (25x = -50) juste ou équivalente ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : **2 pts** (**-1 pt** par erreur) Indépendamment des critères ci-dessus, l'ensemble des solutions est juste ou équivalent ou cohérent <u>et</u> correctement écrit : **1 pt**	**3 pts**

Q.10	**a)** Le nom du solide représenté est **une pyramide régulière à base carrée**. **b)**  **c)** Le volume de ce solide arrondi au centième de cm^3 est de **263,88** cm^3.	**a)** Réponse juste : **1pt** (Accepter Pyramide, Pyramide régulière, Pyramide à base carrée) **b)** Croquis juste **: 1pt** **c)** Application du théorème de Pythagore pour calculer la hauteur de la pyramide juste ($13^2 - 4^2 = h^2$ ou autre égalité équivalente, explicite ou implicite) : **1 pt** Calcul de la hauteur juste ($\sqrt{153}$ ou valeur approchée) : **1 pt** Formule du volume d'une pyramide juste (explicite ou implicite) : **1 pt** Calcul du volume de la pyramide juste ou cohérent et correctement arrondi au centième : **1 pt** *Si l'élève utilise des valeurs approchées intermédiaires dans ses calculs, ne pas le sanctionner ici mais le comptabiliser dans les « arrondis intermédiaires ».*	**6 pts**
Q.11	**a)** La valeur exacte du volume du sablier est de $\boldsymbol{36\pi}$ cm^3**.** **b)** Le volume du sablier représente $\frac{1}{3}$ du volume du cylindre.	**a)** Formule du volume du cône juste (explicite ou implicite) : **1 pt** Prise en compte du rayon (3 cm) et de 2 cônes (facteur 2) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente et donnée sous forme exacte : **1 pt** **b)** Calcul du volume du cylindre juste (108π) (explicite ou implicite) : **1 pt** Réponse juste ou équivalente ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : **2 pts** (**– 1 pt** par erreur) *Si l'élève utilise des valeurs approchées intermédiaires dans ses calculs, ne pas le sanctionner ici mais le comptabiliser dans les « arrondis intermédiaires ».*	**5 pts**

Q.12	**a)** Le volume de chocolat blanc, en valeur exacte, contenu dans une boule Megachoc est de $\frac{4}{3}\pi$ cm^3. **b)** Le volume de chocolat au lait, arrondi au dixième de cm^3 contenu dans une boule Megachoc est de **9,9** cm^3.	**a)** Formule du volume d'une boule (explicite ou implicite) juste : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** **b)** Soustraction des deux volumes (explicite ou implicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** *Si l'élève utilise des valeurs approchées intermédiaires dans ses calculs, ne pas le sanctionner ici mais le comptabiliser dans les « arrondis intermédiaires ».*	**4 pts**
Q.13	**Par la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle.**	Vérification de l'égalité du théorème de Pythagore (avec AC comme éventuelle hypoténuse) : **1 pt** Calculs justes ou cohérents : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**3 pts**
FIN DE LA PARTIE 2			**23 pts**
Arrondis intermédiaires		Pour l'ensemble de la partie 2 de l'évaluation 0 erreur : **1 pt** 1 erreur et plus : **0 pt**	**1 pt**
Erreurs d'écriture mathématique et fausses égalités		Pour l'ensemble de l'évaluation 0 ou 1 erreur : **2 pts** 2 ou 3 erreurs : **1 pt** Plus de 3 erreurs : **0 pt**	**2 pts**
TOTAL EVACOM LS			**50 pts**